PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Un conditionnement exponentiel

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ avec $\langle f, g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est $G = (\langle e_i, e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1, X, \dots, X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2 \, |||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax = b$.

Partie III.

1. Montrer que pour A symétrique définie positive, $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.
2. Montrer que $\lambda_{\max}(H_n) \geqslant 1$, puis que $\kappa(H_n) \geqslant \det(H_n)^{-1/n}$.
3. Montrer que $\ln c_n = \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{3}{4}n^2 + O(n\ln n)$, puis que $\ln\det H_n = -n^2\ln 4 + O(n\ln n)$.
4. En déduire $\kappa(H_n) \geqslant 4^n e^{O(\ln n)}$. Interpréter pour la résolution numérique de $H_n c = b$ en double précision. Que faire à la place ?